



문서번호	건축시설처- 호
보존기간	5년
보고일자	2024. 10. .

담당자	건축사업장	건축시설처장	시설본부장
결재완료			
협조	건축기술부장		

건축공사 고소작업 등 위험작업 절차 개선 검토(안)

2024. 10.

시설본부
(건축시설처)

건축공사 고소작업 등 위험작업 절차 개선 검토(안)

건축시설처

□ 검토배경

- 최근 발주공사 현장에서 고소작업차를 이용한 보수작업이 증가함에 따라, 건축공사 고소작업자의 안전을 확보하기 위하여 작업 전 단계별 안전한 작업방법 및 절차 검토

□ 사고개요

- (개황) '24. 9. 4.(수) 09:05분경 호남선 익산역구내 익산수송원처소 개량공사의 외부업체 작업자가 건물외부 도장작업을 위해 고소작업대 조정과정 중 건물과 부딪히며 작업대(높이 약 7m)에서 추락하여 사망

- ▶ 건명/업체 : 호남선 익산수송원처소 개량공사 / 세움토건
- ▶ 공사기간/공사금액 : 2024. 7. 16. ~ 10. 3. / 504백만원
- ▶ 주요공정 : 창호 및 각실 마감재 개량, 외부 마감재 도장공사 시행

- (원인) 안전대 혹 미체결 및 고소작업대 안전난간 임의 해체
 - 재해자 등 2명은 안전대(안전그네)는 착용했으나 혹과 걸이시설 미체결
 - 고소작업대 안전난간 전면 임의 해체(측·후면만 안전난간 설치)

□ 조치사항

- (산재보고) 고용노동부 산업재해 보고 *2024. 9. 4일 조치내용
 - 산업안전처 산업재해 경보 제2호 발령 및 안전본부장을 본부장으로 중대재해대책본부 구성·운영
 - * 본사 실무T/F, 지역 실무 T/F를 구성하여 실행력 확보

- ▶ 발주공사 사고사례 알림 및 안전관리 강조 지시(9월 4일)
- ▶ 고용노동부 익산지청 사고조사(9월 5일 / 현장대리인, 하도급자(도장), 차량조작자)

○ (특별점검) 발주공사(60건) 고소작업 특별점검 시행('24. 9. 5.~30.)

* '24. 9. 현재 발주공사 60건: 건설사업관리용역 51건, 직접감독 9건

* (직접감독) 대부분 건설사업관리용역으로 발주공사 안전·공정·품질관리를 시행하고 있으며, 열차운행에 지장이 없고 작업원의 안전이 확보 될 경우 지역본부장 승인을 득한 후 직접감독 시행(토목시설처-577, '21.2.22)

□ 고소작업 장비현황

- (고소작업대) 작업대, 연장구조물(지브), 차대로 구성되어 있으며, 작업자를 작업위치로 이동하고 안전하게 작업할 수 있는 설비

			
차량탑재형	시저형	자주식	보행자 제어식

- (적용공정) 건축자재 운반·양중, 유리·도장 등 내·외부 마감, 건축물 안전진단 및 점검 등 높은 곳에서 시행하는 작업

□ 중대재해 원인분석

- (고소작업대 작업방법 미흡) 고소작업대 안전난간(전면) 임의철거 및 안전대 걸이시설에 안전대 훅 미체결

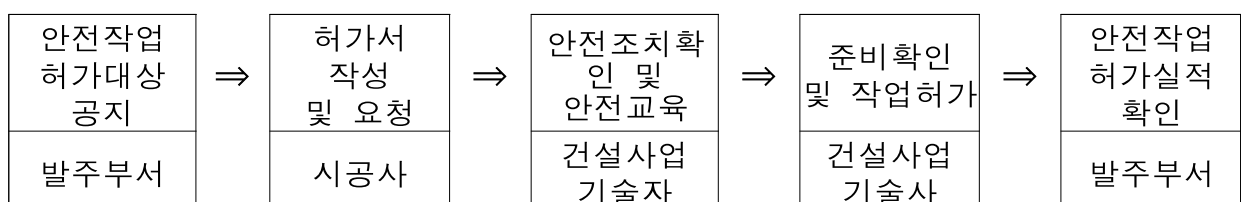
		
작업위치	외부벽면	사용장비

- **(작업계획서 작성 미흡)** 차량계 하역운반기계 등을 사용하는 작업 시 유해·위험인자(추락·낙하·전도·협착 및 붕괴 등)에 대한 예방대책과 기계의 운행경로 및 작업방법이 포함되어 있어야 하나 작업계획서에는 해당 내용 미포함
* 산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조(사전조사 및 작업계획서의 작성 등)
- **(작업승인 누락)** 사고발생 전일까지는 작업허가서를 승인받았으나, 사고발생 당일의 고소작업은 작업허가서 작성·승인 없이 시행
* (작업허가서 승인 대상) 2m 이상의 고소작업 및 외부 도장작업, 1.5m 이상의 굴착·가설공사, 인화성물질 주변 화기작업, 철골구조물 공사, 밀폐공간 작업, 중장비 사용작업 / 공공공사 추락사고 방지에 관한 보완지침('22. 11. 7.)
- **(감독업무 공백)** 일반적인 공사현장의 작업은 오전 7시 전후에 시작하나, 해당 작업은 직접감독(통상일근) 시행으로 오전 9시에 시작하여 감독업무 공백 발생

□ 작업절차 개선방안

- **(작업허가 대상작업 안전관리 강화)** 작업허가서 발급대상 작업 시 감독자의 상주·지도·감독 하에 작업 시행(감독업무 공백 방지)
 - 감독자 부재 시 작업허가서 발급대상 작업 시행 금지
 - 작업 전 안전보건작업지침(안전보호구 및 안전장비)의 점검사항 확인 후 작업
 - 건설사업관리용역 시행 시 작업시행 전 공사관리관(직원)에 작업허가서 등 사전 공유

<작업허가서 발급 절차>



- **(건설사업관리용역 의무화)** 작업허가서 발급대상 공사는 건설사업 관리용역 시행 의무화
 - 단, 작업허가서 발급대상 작업이 자재운반 등 단시간 시행되는 소보수 등 공사는 예외
 - * 현재 시행 중인 발주공사(60건) 중 직접감독 9건은 '24. 9. 준공예정으로 향후 작업허가서 발급대상 작업이 없어 건설사업관리용역 미전환
- **(실질적 안전교육 강화)** 작업허가서 발급대상 작업은 현장대리인이 작업인원과 안전교육일지가 일치하는 증빙서류를 작업 전 제출
 - 감독자가 작업허가서, 안전교육, 작업자 안전조치를 확인한 후 작업시행(형식적 안전교육 배제)
 - 실질적인 안전교육과 불안정한 행동·상태 및 건강·연령상 작업 수행이 어려운 근로자 발견 시 현장에서 즉시 배제
- **(스마트 안전관리 시범운영)** 대규모 건설현장 및 작업허가서 발급대상 작업이 장기간 시행되는 공사는 스마트 안전장비 시범도입 운영
 - 고정식·이동식 지능형 CCTV를 설치하여, 건설현장 위험지역 내 작업자 실시간 영상관제 및 이상발생 경고알림 장비 도입 등
 - * 스마트 안전장비 설치비는 안전관리비에 별도 계상

□ 기대효과 및 향후계획

- **(기대효과)** 건설사업관리용역 의무화, 스마트 안전장비 시범 도입 등으로 발주공사의 발전적 안전·공정·품질관리 확보
- **(향후계획)** 건설사업관리용역 의무대상 확대('24. 9.~) 및 스마트 안전장비 시범 도입(노후역사 개량사업 적용)
 - * 총공사비 300억 이상 또는 발주처가 필요하다고 인정하는 경우 설계단계에서 안전관리비에 별도 계상

일반위험작업 허가서									
허가번호					허가일자				
신청자	부서명	직책	성명		(서명)				
작업허가기간	년 월 일	시부터	년 월 일	시까지					
작업장소/설비	작업장소				설비명				
작업개요									
첨부서류	☐ 작업계획서, ☐ 소화기목록, ☐ 특수작업절차서, ☐ 기술자료(도면), ☐ 안전장구 목록, ☐ 굴착도면								
위험성평가	작업절차서 : ☐ 유 ☐ 무	당해년도 위험성평가 결과 : 유 ☐ 무 ☐			변화/작업상이 : 유 ☐ 무 ☐ (수시 위험성평가 필요 시 check)				
안전조치요구사항 (필요한 부분에 ☒ 표시, 확인은 ☒ 표시)									
작업구역 설정(출입경고 표시)	☐ ○	용기개방 및 압력방출	☐ ○	조명장비	☐ ○				
가스농도 측정	☐ ○	용기내부 세정 및 처리	☐ ○	소화기	☐ ○				
밸브차단 및 차단표지부착(도면 비교)	☐ ○	불활성가스 치환 및 환기	☐ ○	안전장구	☐ ○				
위험물질(가연성분진 포함)방출 및 처리	☐ ○	환기장비	☐ ○	안전교육	☐ ○				
				감시자 임회(필요 시)	☐ ○				
보충작업허가 (필요한 부분에 ☒ 표시, 확인은 ☒ 표시)									
☐ 고소	- 작업발판, 안전난간 ☐ ○ / 안전대 착용부착 ☐ ○ / 추락방지망 ☐ ○ - 허가기간 ~ / 확인자 (서명)								
☐ 전기	- 차단기기 : 제어실 / 현장 - 제어실 : 스위치, 차단기 내림 ☐ ○ / 잠금장치 시건, 표지부착 ☐ ○ - 현 장 : 스위치, 차단기 내림 ☐ ○ / 잠금장치 시건, 표지부착 ☐ ○ - 허가기간 ~ / 확인자 (서명) ※ 전원복구 : 요청자 복구시간 확인자								
☐ 밀폐공간	- 통신수단 ☐ ○ / 대피용 기구(공기호흡기, 송기마스크, 사다리, 로프 등) ☐ ○ - 허가기간 ~ 확인자 (서명)								
☐ 로봇	- 스위치·차단기 내림 ☐ ○ / 잠금장치 시건·표지부착 ☐ ○ / 공압계통부분 잔압방출 ☐ ○ - 허가기간 ~ 확인자 (서명)								
☐ 굴착	- 설비 : 가스,기계,소방배관 ☐ ○ / 점검자 : 허가기간 ~ 확인자 (서명) - 설비 : 전기,계장,통신 ☐ ○ / 점검자								
☐ 중장비	- 투입장비 / 자격증 소지 ☐ ○ / 작업지휘자 ☐ ○ - 기상·노면상태 ☐ ○ / 전선·설비 간섭 ☐ ○ / 유도자 배치 ☐ ○ / 부속장구류 ☐ ○ - 장비운전원 허가기간 ~ / 확인자 (서명)								
가스농도 측정	물질명	결과	측정시간	측정자/확인자	물질명	결과	측정시간	측정자/확인자	
적정공기 기준 : ① HC(0%), ② O ₂ (18%이상 23.5%미만), ③ CO(30ppm미만), ④ CO ₂ (1.5%미만), ⑤ H ₂ S(10ppm미만)									
기타사항									
작업일시종지 후 재개	일시종지기간 : 년 월 일 시부터 년 월 일 시까지 재개 전 안전조치확인 : 현장관리자 (서명) / 조치상태 :								
작업완료	일시 : , 작업자 상태 : , 작업완료 상태 : , 복원(조치)상태 :								
안전조치확인	발급(승인)자 또는 업무지정자 (서명) / 감시자 (서명)								
[승인 및 발급자]					[관련부서 협조자]				
(승인자) 부서 직책 성명 (서명)					부서 직책 성명 (서명)				
(발급자) 부서 직책 성명 (서명)					부서 직책 성명 (서명)				
작업허가 재승인	년 월 일	시부터	시 까지	승인자 (서명)					